Quiz 11-5

Does insertion order matter for a 2-3 tree? Is the height the same? What about a BST?

힌트 보기

개념 정리 · 두 트리의 불변식 비교

- **2-3 트리**: split/merge 후에도 **모든 leaf가 같은 레벨**(perfectly balanced).
- **BST에는 그런 불변식이 없다**: 삽입 순서가 곧 트리의 모양을 결정한다. 정렬된 입력을 넣으면 어떻게 되는지 생각해 볼 것.

강의 슬라이드 Ch11 p27 Quiz

정답 보기

풀이

① **2-3 트리의 높이.** 삽입 순서에 따라 세부 형태, 키 배치, 정확한 높이는 달라질 수 있다. 그러나 모든 leaf가 같은 레벨에 있고 각 내부 노드가 2개 또는 3개의 자식을 가지므로, 삽입 순서와 관계없이 높이는 항상 $\Theta(\log n)$.

> 삽입 순서는 트리의 구조에 영향을 주지만 높이의 점근적 복잡도에는 영향을 주지 않는다. 특히 같은 n에 대해서도 정확한 높이가 반드시 같은 것은 아니다.

② **BST의 높이.** 삽입 순서에 따라 형태와 높이가 크게 달라진다.

> 균형을 잡아 주는 장치가 없기 때문이다.

③ **최악의 경우.** 정렬된 순서로 삽입하면 BST는 높이 $n-1$의 사슬이 된다.

> 매번 같은 방향의 자식으로만 달린다.

최종 답

2-3: 삽입 순서에 따라 형태와 정확한 높이는 달라질 수 있지만 항상 $\Theta(\log n)$ · BST: 삽입 순서에 따라 높이가 달라지며 최악 $n-1$까지 퇴화

한 줄 정리 · 2-3 트리는 모든 leaf가 같은 레벨이라는 불변식 덕분에 삽입 순서와 무관하게 높이가 Θ(log n)으로 유지되지만, 정확한 높이까지 항상 같은 것은 아니다.